

대기 중 유기질소화합물의 분석과 거동 규명: 실측, 모델링, 향후 연구 방향

최나래 교수

강원대학교

학력

2021 Ph.D., Environmental Engineering and Science, Ewha Womans University

2016 M.S., Environmental Engineering and Science, Ewha Womans University

2014 B.S., Environmental Engineering and Science & Economy, Ewha Womans University

경력

2023– present Assistant Professor, Kangwon National University, Korea

2021 – 2023 Postdoc, Georgia Institute of Technology, USA



Abstract

대기 중 초미세먼지(PM_{2.5})에서 유기물질은 질량의 20~70%를 차지하지만 그 조성 및 생성 과정은 여전히 충분히 규명되지 않았다. 유기성분은 PM의 독성과 산화 잠재력, 2차 에어로졸 생성에 핵심적 역할을 하므로 대기질 모델링과 발생원 규명의 불확실성을 줄이기 위해서는 정밀한 이해가 요구된다.

초미세먼지 내 유기성분 연구는 유기탄소(Organic Carbon, OC)와 원소탄소(Elemental Carbon, EC)의 열-광학 분석에서 출발하였다. 이후 기체 크로마토그래피-질량분석법(Gas Chromatography-Mass Spectrometry, GC-MS)과 액체 크로마토그래피-질량분석법(Liquid Chromatography-Mass Spectrometry, LC-MS) 기반의 분자 수준 분석이 도입되면서 다환방향족탄화수소(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs)와 n-알케인 등 트레이서 화합물의 정량이 가능해졌고, 다양한 수용 및 통계모델과 결합한 발생원 기여도 평가로 확장되었다. 오프라인 분석의 낮은 시간 해상도를 보완하기 위해 에어로졸 질량분석기(Aerosol Mass Spectrometer, AMS)와 화학이온화 질량분석기(Chemical Ionization Mass Spectrometer, CIMS) 기반의 실시간 측정과 챔버 광화학 실험이 추가로 도입되었으나, 단일 접근만으로는 1차 배출원(source)과 2차 생성(secondary formation)을 동시에 설명하기 어렵다는 난점이 남는다.

본 연구는 두 영역을 연결하는 핵심 지표로 유기질소화합물(Organic Nitrogen, ON)에 주목하였다. ON은 산업공정과 연소 과정에서 직접 배출되는 동시에 아민과 NO_x의 반응을 통해 2차적으로도 생성되어 NO_x 화학과 연계한 기여원 정량 평가에 유리한 위치에 있다. 본 발표에서는 고체상 미세추출(Solid Phase Microextraction, SPME)-유도체화 기반 입자상 아민 정량법 개발, 박스모델을 이용한 니트로사민과 니트라민의 1차 및 2차 기여 분리, 수도권(안산)과 배경지역(백령도)을 포함한 다지점 비교 결과를 통해 ON의 거동 특성과 생성 메커니즘을 종합적으로 제시한다. 아울러 고시간 해상도 분석의 확장과 박스모델 개선을 포함한 향후 연구 방향을 함께 논의한다.

날짜/시간 05월 26일 화요일 오후 4시

장 소 과학관 B102호



연세대학교
YONSEI UNIVERSITY